S.H.A.M BSc.

CTC KANDY

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) ආදර්ශ විභාගය, 2021
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) மாதிரி பரீட்சை , 2021
General Certificate of Education (Adv . Level) Model Examination 2021

ජීව විද්‍යාව I
உயிரியல் I
Biology I

09 T I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

1. உயிரியலாளர்கள் தமது கற்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு உலகில் காணப்படுவதாக அனுமானிக்கின்ற அங்கி இனங்களின் எண்ணிக்கை

   (1) 01 முதல் 10 மில்லியனுக்கு மேலானது
   (2) 10 முதல் 100 மில்லியனுக்கு மேலானது .
   (3) 100 முதல் 1000 மில்லியனுக்கு மேலானது
   (4) 1000 முதல் 10000 மில்லியனுக்கு மேலானது
   (5) 10000 முதல் 100000 மில்லியனுக்கு மேலானது

2. குழியமுதலுருப் பெருக்கல்,

   (1) தாவரக் கலங்களில் மாத்திரம் அவதானிக்கப்படும் ஒரு நிகழ்வாகும்.
   (2) கலப் பிரிவுகளின் பின்னர் எல்லா இயூகரியோற்றாவுக்குரிய கலங்களிலும் அவதானிக்கப்படும் ஒரு நிகழ்வாகும்.
   (3) நுண்புன்குழாய்களின் வகிபாகத்துடன் நிகழ்கின்றது.
   (4) நுண்புன்குழாய்கள் மற்றும் நுண்ணிழைகள் என்பவற்றின் வகிபாகத்துடன் நிகழ்கின்றது.
   (5) அகமுதலுரு சிறுவலையின் வகிபாகத்துடன் நிகழ்கின்றது.

3. அமினோவமிலம் ஒன்றின் முதுகெலும்பு ஆக்கப்பட்டிருப்பது,

   (1) அற்கைல் கூட்டத்தினால் மாத்திரம்
   (2) H இனால் மாத்திரம்
   (3) காபொட்சைல் கூட்டத்தினால் மாத்திரம்
   (4) காபொட்சைல் கூட்டத்தினாலும் அமினோ கூட்டத்தினாலும் மாத்திரம்
   (5) காபொட்சைல் கூட்டத்தினாலும் அமினோ கூட்டத்தினாலும் H இனாலும் மாத்திரம்

4. உப கலக்கட்டமைப்புகளின் சில தொழில்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

   A - குழியமுதலுருப் பெருக்கம்
   B - பொஸ்பொலிபிட்டு தொகுப்பு
   C - சுரப்புக்களைப் பொதி செய்தல்

   மேலே தரப்பட்ட A,B,C, ஆகிய தொழில்களை புரியும் உப கலக்கட்டமைப்புகள் முறையே

   (1) கொல்கி உபகரணம் , அழுத்தமற்ற ER , அழுத்தமான ER
   (2) அழுத்தமற்ற ER , அழுத்தமான ER , கொல்கி உபகரணம்
   (3) நுண்புன்குழாய் , அழுத்தமான ER , கொல்கி உபகரணம்
   (4) நுண்ணிழைகள் , அழுத்தமற்ற ER , கொல்கி உபகரணம்
   (5) நுண்ணிழைகள் , அழுத்தமான ER , கொல்கி உபகரணம்

5. சுவாசம் பற்றிய கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களுள் எது சரியானது?

   (1) இரண்டு NADH மூலுக்கூறுகள் தொகுக்கப்படுவதற்கு 2 ஐதரசன் அணுக்கள் பங்குபற்றும்.
   (2) கிளைக்கோப்பகுப்பின் போது மாத்திரம் ATP உற்பத்தி கீழ்ப்படை பொஸ்பரிலேற்றத்தின் மூலம் நிகழும்.
   (3) எதைல் அற்ககோல் நொதித்தலின் போது தாழ்த்தப்பட்ட துணை நொதியங்கள் ஒட்சியேற்றப்படுகின்றது.
   (4) பைருவேற்றின் ஒட்சியேற்றத்தின் போது ஒரு குளுகோசு மூலக்கூறிற்காக இரண்டு ATP மூலக்கூறுகள் உற்பத்தி செய்யப்படும்.
   (5) அசற்றைல் CoA ஐந்து காபன் சேர்வை ஒன்றுடன் இணைவதன் மூலம் சிற்றிக்கமில வட்டத்திற்குள் நுழைகின்றது.

S.H.A.Moulana BSc.

6. ஒளித்தொகுப்புப் பற்றி சில கூற்றுக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A – ஒளித்தொகுப்பில் ATP உற்பத்திக்குத் தேவையான அருட்லடைந்த இலத்திரன்களை எப்பொழும் ஒளித்தொகுதி – II மாத்திரமே வழங்குகின்றது.

B – C_3 தாவர இலை நடுவிழையக் கலங்களில் பகல் வேளையில் கரைந்த CO_2 / கரைந்த O_2 விகிதம் உயரும் போது ஒளிச்சுவாச வீதம் அதிகரிக்கும்.

C – C_4 தாவர கட்டுமடல் கலங்களின் குழியவுருவில் மலேட் ஆனது பைருவேட் மற்றும் CO_2 ஆக உடைக்கப்படுகின்றது.

இவற்றுள் சரியானது எது / எவை?

(1) A , B , C யாவும். (2) A , B மாத்திரம். (3) B, C மாத்திரம்.
(4) A மாத்திரம். (5) C மாத்திரம்.

7. சுவாசத்தில் உதவுவதற்குத் தசைத்தன்மையான பிரிமென்றகட்டினை உடைய கோடேட்டா வகுப்பு/ வகுப்புக்கள் ஆவன,

(1) Amphibia , Reptilia , Aves , Mammalia மாத்திரம்
(2) Reptilia , Aves, Mammalia மாத்திரம்.
(3) Reptilia , Mammalia மாத்திரம்.
(4) Aves , Mammalia மாத்திரம்.
(5) Mammalia மாத்திரம்.

8. சில கூர்ப்புக்குரிய நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A – வித்துத் தாவரங்கள் முதன்முதலில் தோன்றியமை
B – முலையூட்டிகள் தோற்றியமை
C – தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் தரை மீது குடியேறியமை

இவற்றுள் எது / எவை பலியோசோயிக் யுகத்திற்குரிய நிகழ்வு / நிகழ்வுகள் ஆகும்.

(1) A யும் B யும் (2) A யும் C யும் (3) B யும் C யும்
(4) A மட்டும் (5) B மட்டும்

9. கீழே தரப்பட்டுள்ள தச்சாக்களுள் (taxa) கூடிய இணக்கமுள்ள அங்கிகள் காணப்படுவது எதில் ஆகும்?

(1) வருணம் (2) குடும்பம் (3) வகுப்பு (4) கணம் (5) இராச்சியம்

10. கணம்: Lycophyta உறுப்பினர்களில் தனித்துவமாகக் காணப்படும் அம்சங்களின் சரியான தொகுப்பு ஒன்று ஆவது?

(1) பிடிலுருத் தலை தளிரிலைகள் , நுண்ணிலைகள் , கூம்பிகள்
(2) கூம்பிகள் , நெய்யரிக்கலங்கள் , பல்லினவித்தியுன்மை
(3) தடித்த சுவருள்ள மாவித்திகள் , நுண்ணிலைகள் , கூம்பிகள்
(4) நுண்ணிலைகள் , நிலத்தை மருவி வளரும் தண்டு , நெய்யரிக்கலங்கள்.
(5) இலையங்கள் , நுண்ணிலைகள் , கூம்பிகள்

11. பங்கசுக்களில் காணப்படும் சில கட்டமைப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(a) சிற்றடிக்கனி
(b) தூளியங்கள்
(c) நுகவித்திக்கலன்

இவ்வியல்புகள் காணப்படும் பங்கசுக்களுக்கான உதாரணங்கள் முறையே திருத்தமாகக் காட்டப்பட்டிருப்பது பின்வருவனவற்றில் எதில் ஆகும்?

(1) *Agaricus* , *Penicillium*, *Rhizopus*
(2) *Aspergillus* , *Agaricus* , *Mucor*
(3) *Agaricus* , *Asprgillus* , *Saccharomyces*
(4) *Agaricus* , *Aspegillus* , *Chytridium*
(5) *Mucor* , *Penicillium* , *Agaricus*

S.H.A.Moulana BSc.

12. தாவர இழையங்களின் சில அம்சங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

கல வகைகள்	இலிக்னின்	முதிர்ந்த இழையம்	வகிபாகம்
A – ஒன்று	P – உண்டு	R – உயிருள்ளது	X – சேமிக்கும்
B – ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட	Q – இல்லை	S – இறந்தது	Y – ஆதாரம்

கீழே தரப்பட்டுள்ள தாவர இழையங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மேற்குறித்த அம்சங்களின் சேர்மானத்தைக் காட்டும் விடையை தெரிவு செய்க.

(1) புடைக்கலவிழையம் - A , Q , R , Y
(2) வல்லருக்கலவிழையம் - B, P , S , Y
(3) ஒட்டுக்கலவிழையம் - A , Q , S , Y
(4) காழ் இழையம் - B , P , S , X
(5) உரிய இழையம் -. B , Q , R , Y

13. இருவித்திலைத் தாவரத் தண்டின் ஆண்டு வளையங்கள்,

(1) துணைக்காழினால் மாத்திரம் ஆனது.
(2) துணைக்காழினாலும் கலன் கதிர்களாலும் மாத்திரம் ஆனது.
(3) துணைக்காழினாலும் துணை உரியத்தினாலும் மாத்திரம் ஆனது.
(4) துணைக்காழினாலும் கலன் மாறிழையத்தினாலும் மாத்திரம் ஆனது.
(5) துணைக்காழினாலும் துணை உரியத்தினாலும் கலன் மாறிழையத்தினாலும் ஆனது.

14. பின்வரும் எச்சந்தர்ப்பத்தில் புடைக்கலவிழையக் கலம் ஒன்றின் கரையவழுத்தமானது துணியக் கூடிய அளவு மாற்றத்திற்குள்ளாகின்றது?

(1) கரையவழுத்தம் - 2.5 MPa உடைய கலம் ஒன்றை நீரழுத்தம - 1.5 MPa உடைய சுக்குரோஸ் கரைசலுக்கு இடம் மாற்றி சமநிலை அடையவிடும் போது.
(2) கரையவழுத்தம் - 1.5 MPa உடைய கலம் ஒன்றை தூயநீருக்கு இடம் மாற்றி சமநிலை அடையவிடும் போது.
(3) முதலுரு சுருங்கல் தொடக்க நிலையில் உள்ள கரையவழுத்தம் - 2.5 MPa உடைய கலம் ஒன்றை நீரழுத்தம் - 1.0 MPa உடைய சுக்குரோஸ் கரைசலுக்கு இடம் மாற்றி சமநிலை அடையவிடும் போது.
(4) முதலுரு சுருங்கல் தொடக்க நிலையில் உள்ள கரையவழுத்தம் - 1.5 MPa உடைய கலம் ஒன்றை நீரழுத்தம் - 2.5 MPa உடைய சுக்குரோஸ் கரைசலுக்கு இடம் மாற்றி சமநிலை அடையவிடும் போது.
(5) கரையவழுத்தம் - 2.5 MPa உடைய கலம் ஒன்றை நீரழுத்தம - 2.0 MPa உடைய சுக்குரோஸ் கரைசலுக்கு இடம் மாற்றி சமநிலை அடையவிடும் போது.

15. காழ்ச் சாற்றேற்றத்தின் வேகம் பின்வருவனவற்றுள் எதில் மிக இழிவளவில் தங்கியுள்ளது?

(1) கிடைக்கும் மண்ணீரின் அளவு.
(2) தாவரத்தின் உயரம்
(3) காற்றின் வேகம்
(4) இலைகளின் பரப்பளவு.
(5) நாளின் வெப்பநிலை.

16. பின்வருவம் கூற்றுக்களுள் எது சரியானது?

(1) தாவர ஒட்டி ஒகிட்டுக்களும் அது ஒட்டி வாழும் ஆதாரத்தாவரமும் ஒன்றுக்கொன்று துணையான ஒன்றியவாழிகளாகும்.
(2) ஊனுண்ணித் தாவரங்கள் யாவும் தனது காபன் தேவையை அசேதன சேர்வை ஒன்றிலிருந்து பெற்றுக் கொள்கின்றன.
(3) *Cycas* உம் *Anabaena* வும் ஓரட்டிலுண்ணலுக்கு சிறந்த உதாரணம் ஒன்றாகும்.
(4) அவரைத் தாவரத்திற்குரிய வேர்ச்சிறுகணுக்கள் ஒட்டுண்ணி ஈட்டம் ஒன்றாகும்.
(5) *Loranthus* உம் விருந்து வழங்கித் தாவரமும் ஓரட்டிலுண்ணல் ஈட்டம் ஒன்றாகும்.

.

S.H.A.Moulana BSc.

17. உரிய கொண்டு செல்லல் தொடர்பிலான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) அது மறை அமுக்கத்தின் கீழ் நிகழ்கின்றது.
(2) உரிய சுமையிறக்கம் மந்தமானதாகவோ அல்லது உயிர்ப்பானதாகவோ இருக்கலாம்.
. (3) உரிய சுமையேற்றம் எப்பொழுதும் மந்தமானதாகும்.
(3) ஒரு நெய்யரிக் குழாய் மூலகத்திலிருந்து அதை அடுத்துள்ள நெய்யரிக் குழாய் மூலகத்திற்கு உரியச் சாறானது தொகைப் பாய்ச்சல் மூலம் அசைகின்றது.
(5) ஒரு நெய்யரிக் குழாயினூடாக உரியச் சாறானது ஒரே நேரத்தில் இரு திசையிலும் கடத்தப்படலாம்.

18. ஒரு மாணவன் விலங்கிழையம் ஒன்றை கூட்டு நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் அவதானித்த வேளையில் பின்வரும் கட்டமைப்புகள் தென்பட்டன.

(a) அடித்தள மென்சவ்வு மீது அடுக்கப்பட்ட கலங்கள்
(b) வெகுவாகக் குறைக்கப்பட்ட கலவிடைத்தாயம்
(c) வெவ்வேறு உயரமுடைய கலங்கள்

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட இழையத்தில் காணப்படக் கூடிய மற்றுமொரு கட்டமைப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) மீள்சக்தி நார்கள் (2) பெருந்தாயம் (3) பிசிர்கள் (4) நுண்சடைமுளைகள்
(4) குருதி மயிர்துளைப் பின்னல்.

19. பித்தப்பையிலிருந்து பித்தம் சுரத்தலைத் தூண்டல் , சதையியிலிருந்து HCO_3^- விடுவித்தலைத் தூண்டல் , இரைப்பையில் உதரச்சாறு சுரத்தலைத் தூண்டல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் ஓமோன்கள் முறையே,

(1) செக்ரெற்றின் , கொலிசிஸ்ரோகைனின் , காசுத்துரின்
(2) கொலிசிஸ்ரோகைனின் , செக்ரெற்றின் , காசுத்துரின்
. (3) செக்ரெற்றின் , காசுத்துரின் கொலிசிஸ்ரோகைனின்
(4) கொலிசிஸ்ரோகைனின் , காசுத்துரின் , செக்ரெற்றின்
(5) காசுத்துரின் , செக்ரெற்றின் , கொலிசிஸ்ரோகைனின்
.

20. விலங்குகளின் சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் பற்றிய சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) இரட்டைச் சுற்றோட்டம் உள்ள விலங்குகள் யாவும் மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.
(2) அனைத்து மொலுஸ்காக்கலும் திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.
(3) சில ஆத்திரப்போடாக்களில் மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி காணப்படும்.
(4) ஒற்றை சுற்றோட்டம் உள்ள விலங்குகளின் இதயத்தில் ஒட்சிசன் நிரம்பிய குருதியும் ஒட்சிசன் குறைந்த குருதியும் ஒன்று கலக்கப்படும்.
(5) விலங்குக் கூர்பில் முதல் தோன்றியது திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி ஆகும்.

21. விலங்குகளில் சுவாசக் கட்டமைப்புக்கள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(a) வெளிப்பூக்கள்
(b) ஏட்டு நுரையீரல்
(c) உடற்போர்வை

இங்கே தரப்பட்டுள்ள சுவாசக் கட்டமைப்புக்கள் காணப்படும் அங்கிகளை சரியான வரிசைக்கிரமத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள தொடர் ஆவது

(1) அம்பிபியாக்கள் , தேள்கள் , இறால்
(2) கடல்வாழ் அனலிடாக்கள் , பூச்சிகள் , மண்புழுக்கள்
. (3) அனலிடாக்கள் , சிலந்திகள் , தட்டைப்புழுக்கள்
(4) மீன் , தேள்கள் , அம்பிபியாக்கள்
(5) இறால் , சிலந்திகள் , நைடாரியன்கள்

S.H.A.Moulana BSc.

22. தலையீட்டுப் புரதங்கள்,

(1) உடனீருக்குரிய நிர்பீடனத் தூண்டற்பேற்றின் போது பற்றீரியாக்களை அழிக்கும்.
(2) கலத்தடுப்பாற்றலுக்குரிய நிர்பீடனத் தூண்டற்பேற்றின் போது வைரசு தொற்றலடைந்த கலங்களை அழிக்கும்.
(3) இயற்கை கொல்லும் கலங்களினால் சுரக்கப்படுகின்றது.
(4) பெருந்தின்குழியக் கலச் செயற்பாட்டை தூண்டுகின்றன.
(5) குருதித் திரவவிழையம் மற்றும் முதலுருமென்சவ்வுகளில் தொழிற்பாடற்ற நிலையில் காணப்படுகின்றது.

23. Covid -19 இற்கு எதிராக வழங்கப்படும் Astra Zeneca தடுப்பூசி ஆவது

(1) இயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
(2) இயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மந்தமான நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
(3) செயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
(4) செயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மந்தமான நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
(5) இயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட விசேட நிர்பீடனம் ஆகும்.

24. மனிதனின் சிறுநீராக்கத்தின் போது நிகழும் சில நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A. HCO_3^- அண்மை மடிந்த சிறு குழலுருவில் மந்தமாகவும் சேய்மை மடிந்த சிறு குழலுருவில் உயிர்ப்பாகவும் மீள அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது.

B. K^+ அண்மை மடிந்த சிறு குழலுருவில் உயிர்பாக மீள அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற போதும் சேய்மை மடிந்த சிறு குழலுருவில் மந்தமாக சுரக்கப்படுகின்றது.

C. அல்டஸ்ரரோன் ஓமோன் ஆனது சேய்மை மடிந்த சிறு குழலுருவிலும் சேர்க்கும் கானிலும் Na^+ இன் உயிர்ப்பான மீளகத்துறிஞ்சலையும் நீரின் மந்தமான மீளகத்துறிஞ்சலையும் தூண்டுகின்றது.

இவற்றுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ஆகும்?

(1) A யும் B யும் மாத்திரம்
(2) A யும் C யும் மாத்திரம்
(3) B யும் C யும் மாத்திரம்
(4) B மாத்திரம்.
(5) A யும் B யும் C யும்

25. பரிவகக்கீழ் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது சரியானது?

(1) முளைய நடுமூளையின் ஒரு பாகமாகும்.
(2) முதன்மையாக வன்கூட்டுத் தசை அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.
(3) ஏந்திக்கு கீழாகவும் சற்று பிற்புறமாகவும் அமைந்துள்ளது.
(4) உடல் வெப்பநிலைச் சீராக்கல் இதன் ஒரு முக்கிய வகிபாகமாகும்.
. (5) புலன் தகவல்களின் பிரதான உள்ளீட்டு மையமாகச் செயற்படுகின்றது.

26. தாக்க அழுத்தம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது சரியானது?

(1) தாக்க அழுத்தம் - 60mV ற்கும் - 80mV ற்கும் இடையிலிருக்கும்.
(2) தாக்க அழுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட ATP அவசியமாகும்.
(3) தாக்க அழுத்தம் மென்சவ்வில் முன் பின் திசையில் அசையக் கூடியது.
(4) தாக்க அழுத்தம் இரண்டு அவத்தைகளை உடையது.
(5) மென்சவ்வு வழியே அசையும் தாக்கவழுத்தம் கணத்தாக்கம் எனப்படும்.

27. மனிதனின் தோல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது சரியானது?

(1) உடலில் உள்ள இரண்டாவது பெரிய அங்கம் இதுவாகும்.
(2) மேற்றோல் படை கொண்ட கம்ப மேலணியால் ஆனது.
(3) மேற்றோலின் ஆழமான முளைபடையில் காணப்படும் மெலனோசைற்றுக்களால், மெலனின் சுரக்கப்படும்.
(4) தோலுக்குரிய நரம்பு வினியோகம் உட்தோலுக்குள் மாத்திரம் எல்லைப் படுத்தப்பட்டது.
(5) தோல் சூரியஒளிக்கு வெளிக்காட்டப்டும் போது அதில் காணப்படும் இலிப்பிட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட பதார்த்தம் விற்றமின் A ஆக மாற்றப்படும்.

S.H.A.Moulana BSc.

28. மனிதனில் ஓமோன்களால் ஆளப்படும் சில தொழிற்பாடுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன
.

A. நீண்ட கால தகைப்புத் தூண்டற்பேறை ஆளல்
B. பருவமடைதலுக்கு முன் இலிங்க அங்கங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தியை நிரோதித்தல்.
C. முலைப்பால் தொகுப்பை தூண்டுதல்.

A , B, C என்பவற்றில் சம்பந்தப்பட்ட ஓமோன்கள் முறையே

(1) எபிநெப்ரின் , GHRIH , புரோலக்டின்
(2) குளுக்கோகோட்டிகொயிட்டு , மெலற்றோனின் , ஒக்சிரோசின்
(3) கோட்டிசொல் , PIH , புரோலக்டின்
(4) குளுக்கோகோட்டிகொயிட்டு , மெலற்றோனின் , புரோலக்டின்
(5) நோர்எபிநெப்ரின் , மெலற்றோனின் , ஒக்சிரோசின்

29. வரித்தசை சுருக்கத்தின் பொறிமுறையை விளக்கும் வழுக்கல் - இழை கொள்கை இற்குரிய குறுக்குப் பால வட்டம் ஒன்றின் பிரதான நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A. ATP மூலக்கூறானது ADP மற்றும் பொஸ்பேற்றாக நீர்ப்பகுப்படையும்போது விடுவிக்கப்படுகின்ற சக்தியை உபயோகித்து மயோசின் தலையானது உயர் சக்தி நிலைக்கு உட்படுத்தப் படுகின்றது.

B. அக்ரின் இழை மயோசின் இழை மீது வழுக்குவதோடு மயோசின் தலையானது சக்தியை இழந்து சக்தி குறைவான நிலைமைகளில் ATP மூலக்கூறுடன் இணையும்.

C. மயோசின் தலையானது அக்ரினின் மயோசின் தலை பொருத்துமிடத்தில் இணைந்து குறுக்குப் பாலத்தை உருவாக்கும்.

D. குறுக்குப்பாலம் உடைந்து மயோசின் தலையானது அக்ரினிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றது.

குறுக்குப் பால வட்டம் ஒன்றின் நிகழ்வுகளின் சரியான வரிசைக்கிரமம் ஆவது

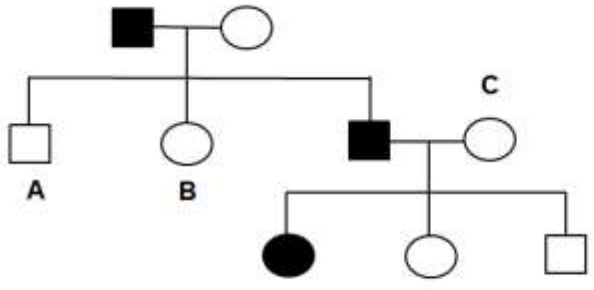
(1) D , C , A , B
(2) D , A , C , B
(3) D , B , A ,C
(4) D , A , B , C
(5) D , B , C , A

30. பின்முகக் கலப்புக்கள்,

(1) யாவும் சோதனைக் கலப்புகள் ஆகும்.
(2) சோதனைக் கலப்புகள் யாவும் பின்முகக் கலப்புக்கள் ஆகும்.
(3) கலப்புப்பிறப்புரன் மிக்க பேதங்களை விருத்தி செய்யும் முறையாகும்.
(4) பொருளாதாரப் பெருமதிமிகுந்த விவசாயப் பயிர்களை விருத்தி செய்யும் முறை ஒன்றாகும்.
(5) ஆட்சியான தோற்றவமைப்பு உடைய அங்கி ஒன்றின் பிறப்புரிமையமைப்பை அறிய உதவும் கலப்பு முறையாகும்.

S.H.A.Moulana BSc.

31. ஒரு குடும்பத்தின் வம்சவழி அட்டவணை ஒன்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிழற்றப்பட்டிருப்பதுடன் இதில் தொடர்பான பண்பானது R மற்றும் r ஆகிய இரண்டு எதிருருக்களினால் ஆளப்படுகின்றது எனக் கருதுக.



மேற்படி வம்சவழி அட்டவணை பற்றிய பின்வரும் எக் கூற்றை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள்?

(1) இங்கு நிழற்றப்பட்ட பண்பு ஆட்சியானதாக இருக்க முடியாது.
(2) இங்கு நிழற்றப்பட்ட பண்பு பின்னடைவாக இருப்பின் B இனது பிறப்புரிமையமைப்பு RR அல்லது rr ஆக இருக்கலாம்.
(3) இங்கு நிழற்றப்பட்ட பண்பு இலிங்மிணைந்ததாக இருக்க முடியாது.
(4) இங்கு நிழற்றப்பட்ட பண்பு குருதியுறையா நோயாக இருந்து C இனது பிறப்புரிமையமைப்பு X^HX^h ஆக இருக்கலாம்..
(5) இங்கு நிழற்றப்பட்ட பண்பு சிகப்பு – பச்சை நிறக்குருடாக இருக்கலாம்.

32. பற்றீரியா நிறமூர்த்தங்கள் கொண்டிருப்பது,

(1) DNA ஐ மாத்திரம்.
(2) DNA ஐயும் புரதங்களையும் மாத்திரம்.
(3) DNA ஐயும் RNA ஐயும் புரதங்களையும் மாத்திரம்.
(4) RNA ஐயும் புரதங்களையும் மாத்திரம்.
(5) DNA ஐயும் RNA ஐயும் மாத்திரம்.

33. பல்பெப்ரைட்டுத் தொகுப்பு தொடர்பான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) பல்பெப்ரைட்டுத் தொகுப்புக்கான பரிபாடையானது வைரசுக்கள் தவிர அனைத்து அங்கிகளுக்கும் பொதுவானது.
(2) இதில் புரத நொதியங்களும் புரதமல்லா நொதியங்களும் பங்கேற்கும்.
(3) சக்தி தேவைப்படும் அனைத்தும் கட்டங்களில் ATP மாத்திரமே சக்தியை வழங்குகின்றது.
(4) mRNA மூலக்கூறானது முதன் முதலில் இறைபோசோமின் பெரிய உப அலகுடன் இணைகின்றது.
(5) முதலான mRNA மூலக்கூறிலுள்ள இன்ரோன்கள் மாத்திம் பல்பெப்ரைட்டுத் தொகுப்புக்கான. பரிபாடையை வழங்குகின்றன.

34. புறமாற்று ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நொதியங்கள் இனது முக்கிய வகிபாகம் காணப்படுவது

(1) cDNA நூலகம் ஒன்றைக் கட்டியெழுப்புவதில்.
(2) மீளச் சேர்ந்த DNA தொழில்நுட்பத்தில்.
(3) PCR வெப்ப வட்டத்தின் காய்ச்சிப் பதனிடலில்.
(4) DNA விரலடையாளத் தொழில் நுட்பத்தில்.
(5) DNA துருவுகோல் தயாரிப்பதில்.

S.H.A.Moulana BSc.

35. நுண்ணங்கிகள் சிலவற்றின் பெயர்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(a)மொலிகியூற்றுக்கள்
(b)பிறையோன்கள்
(c)வைரொயிட்டுக்கள்

மேலே தரப்பட்டுள்ள நுண்ணங்கிகளின் கட்டமைப்புகள் சரியான வரிசைக்கிரமத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள தொடர் ஆவது

(1) இயூகரியோற்றாக் கலம் , RNA துணிக்கைகள் , புரோகரியோற்றா கலம்
(2) இயூகரியோற்றாக் கலம் , புரதத் துணிக்கைகள் , RNA துணிக்கைகள்
(3) புரோகரியோற்றா கலம் , RNA துணிக்கைகள் , புரதத் துணிக்கைகள்
(4) புரோகரியோற்றா கலம் , புரதத் துணிக்கைகள் , RNA துணிக்கைகள்
(5) DNA துணிக்கைகள் , புரதத் துணிக்கைகள் , RNA துணிக்கைகள்

36. நோயாக்கிகளின் புற நச்சுப்பொருட்களுக்கும் அக நச்சுப்பொருட்களுக்கும் இடையிலான பின்வரும் ஒப்பீடுகளுள் சரியானது எது?

(1) புற நச்சுக்கள் வெப்பவுறுதி உள்ள போதும் அக நச்சுக்கள் வெப்ப உறுதியற்றவை.
(2) புற நச்சுக்கள் நுண்ணங்கிக் கலங்களின் கலச்சுவரின் பகுதிகளாகும். அதேவேளை அக நச்சுக்கள் வளர்ச்சி, அனுசேபத்தினது ஒரு பகுதியாக கலத்தினுள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
(3) புற நச்சுக்கள் இலிப்போ பல்சக்கரைட்டுக்களாகும் ஆனால் அக நச்சுக்கள் புரதங்களாகும்.
(4) புறநச்சுக்கள் சில கிறாம் - எதிர் பற்றீரியாக்களாலும் சில கிறாம் - நேர் பற்றீரியாக்களாலும் உருவாக்கப்படுகின்ற அதேவேளை அக நச்சுக்கள் சில கிறாம் - எதிர் பற்றீரியாக்களால் மட்டும் உருவாக்கப்படுகின்றது.
(5) புற நச்சுக்கள் *Salmonella* இனங்களினால் உற்கத்தி செய்யப்படுவதோடு அக நச்சுக்கள் *Clostridium* இனங்களினால் உற்பத்தி செய்யப்படும்.

37. நுண்ணுயிரியல் தொடர்பான சில நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(a) உயிரியல் நைதரசன் பதித்தல்
(b) சிறு தாரை வடிமுறைப் பிரயோகம்
(c) நைத்திரேற்றாக்கம்
(d) கள்ளிலிருந்து வினாக்கிரி உற்பத்தி

மேலே தரப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகளுள் எது / எவை காற்றின்றிய நிலையில் நிகழ்கின்ற தாக்கமாகும்.

(1) (a) யும் (b) யும் (c) யும் மாத்திரம்
(2) (a) யும் (d) யும் மாத்திரம்
(3) (c) யும் (d) யும் மாத்திரம்
(4) (a) மாத்திரம்
(5) (d) மாத்திரம்

38. பின்வரும் அங்கிகளுள் முதன் முதலில் அழிந்தொழியும் ஆபத்தில் உள்ள அங்கி ஆவது,

(1) யானை (2) பட்டர் கப் தாவரம் (3) சிறுஅணில்
(4) இராட்சத மடுப்பனை (5) வெசாக் ஒக்கிட்.

39. இலங்கையில் காணப்படும் சில புல்வெளிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(a) தமண (b) தலாவ (c) சவன்னா (d) உலர்ப் பத்தனை (e) ஈரப்பத்தனை

இவற்றுள் எது /எவை ஈரவலயத்தில் காணப்படும் புல்வெளி / புல்வெளிகள்?

(1) (a) யும் (b) யும் (e) யும் மாத்திரம் (2) (b) யும் (d) யும் (e) யும் மாத்திரம்
(3) (b) யும் (e) யும் மாத்திரம் (4) (d) யும் (e) யும் மாத்திரம்
(5) (e) மாத்திரம்

S.H.A.Moulana BSc.

40. பின்வரும் உலகின் தரைக்குரிய உயிரினக்கூட்டங்களைக் கவனிக்க,

(a) சவன்னாக்கள்
(b) பரட்டைக்காடுகள்
(c) இடைவெப்ப அகன்ற இலைக்காடுகள்
(d) கூம்புள்ள காடுகள்

இவற்றுள் எது / எவை என்றும் பசுமையானது / என்றும் பசுமையானவை?

(1) (a) யும் (b) யும் (d) யும் மாத்திரம்
(2) (b) யும் (c) யும் (d) யும் மாத்திரம்
(3) (b) யும் (c) யும் மாத்திரம்
(4) (a) யும் (d) யும் மாத்திரம்
(5) (b) மாத்திரம்

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது எவை சரியானவை என முடிவு செய்த. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

A,B,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
A,C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
A,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

41. அங்கிகளின் தொழில்கள் தொடர்பான நீரின் பண்புகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது /சரியானவை எது /எவை?

(A) நீரின் வெப்பநிலை 4^0C ஐவிட கூடும் போதும் குறையும் போதும் நீரின் அடர்த்தி குறையும்.
(B) நீர் சறுக்கிகள் நீரின் மேற்பரப்பில் நடப்பதற்கு நீர் மூலக்கூறுகளின் ஒட்டற்பண்பு உதவுகின்றது.
(C) நீரின் உயர் ஆவியாதல் வெப்பம் மனிதனிலும் தரைத் தாவரங்களிலும் உடல் வெப்பநிலையை மிதமாக்குவதற்கு உதவுகின்றது.
(D) நீரின் முனைவுத்தன்மை அங்கிகளின் அனுசேபத்தாக்கங்கள் யாவும் வினைத்திறனாக நிகழ்வதற்கு ஏதுவாக அமைகிறது.
(E) நீர் உறையும்போது விரிவடைதல் அதற்கு பல்பதார்த்தக் கரைப்பானாகச் செயற்பட ஏதுவாகிறது.

42. ஒரு தாவரத்தின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் வரும் சில கட்டமைப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(a) சூல்வித்திலைகள்
(b) தடித்த சுவருள்ள நுண்வித்திகள்
(c) பல்லினவித்தியுண்மை

இத்தாவரத்தில் காணப்படும் மற்றும் சில அம்சங்களின் சரியான தொகுப்பு / தொகுப்புகள் பின்வருவனவற்றில் எது / எவை?

(A) பிசிர் கொண்ட விந்துக்கள் , பெண்கலச்சனனி , வித்துக்கள்
(B) தடித்த சுவருள்ள மாவித்திகள் , கூம்பிகள் , ஓரில்லமுள்ள வித்தித் தாவரங்கள்
(C) முளையப்பை , பழங்கள் , மகரந்தப்பை
(D) மகரந்தக் குழாய் , வித்துக்கள், ஈரில்லமுள்ள புணரித்தாவரங்கள்
(E) வித்தியிலைகள் , குவைகள் , பிரிவிலிமுதல்கள்

S.H.A.Moulana BSc.

43. தாவரங்களின் ஒளி உருவப்பிறப்பு தொடர்பிலான சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

(A) தாவரங்கள் ஒளியின் திசையையும் செறிவையும் மாத்திரமே உணரக்கூடியவையாகும்.
(B) பைற்றோகுரோம்கள் பிரதானமாக சிகப்பு ஒளிக்கதிர்களுக்கு உணர்ச்சியுள்ளவையாகும்.
(C) 24 மணித்தியாலக் காலத்தில் தாவரங்கள் ஒளிக்கு வெளிக்காட்டப்படும் ஆயிடை அநேக தாவரங்களில் பூத்தலில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது.
(D) ஒளித்திருப்பம் நீல ஒளிக்கதிர்களால் ஆளப்படுகின்றது.
(E) இலைவாய் திறத்தலில் சிகப்பு ஒளி முக்கிய வகிபாகம் உடையது.

44. ஆணின் சிறுநீர் சனனித் தொகுதிக்குரிய பகுதிகள் - அவற்றின் வகிபாகம் என்ற இணைப்புகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?

(A) சுக்கிலப்புடகம் – விந்துக்களை சேமிக்கும்.
(B) வீசற்கான் – சுக்கிலத்தையும் சிறுநீரையும் கடத்தும்.
(C) விதைமேற்றிணிவு – விந்தின் முதிர்ச்சியும் அசையும் ஆற்றலை பெறுவதும் நிகழும்.
(D) முன்னிற்கும் சுரப்பி – திரளல் எதிரி நொதியத்தை சுரக்கும்.
(E) குமிழ் சிறுநீர்வழிச் சுரப்பி – prostaglandins சுரக்கும்.

45. மனித முளைய மென்சவ்வுகள் / முதிர்மூலவுரு மென்சவ்வுகள் தொடர்பான சரியான கூற்று கூற்றுக்கள் எது / எவை?

(A) கோரியோன் முதன் முதலாக விருத்தியாகும் முளைய மென்சவ்வு ஆவதுடன் அது முளையத்தின் போசணையரும்பரிலிந்து தோன்றும்.
(B) அமினியன் முளையத்தை அல்லது முதிர்மூலவுருவை சூழ்ந்து காணப்பட்டு அதிர்ச்சியை உறிஞ்சி பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.
(C) அலந்தோயி, hCG ஐ உற்பத்தி செய்கிறது.
(D) ஆரம்ப முதிர்மூலவுருப் பருவங்களில் அலந்தோயியிலிருந்து இருந்து குருதிக் குழியங்கள் உருவாகும்.
(E) கருவூண்பை விருத்தியடையும் சிறுநீர்ப்பையுடன் ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

46. மனிதனின் பிறப்புக்கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?

(A) பெண்களுக்கான வாய்க்குரிய கருத்தடை மாத்திரைகள் உயர் செறிவுகளில் தொகுப்பிற்குரிய புரஜெஸ்ரோனையும் , FSH ஐயும் உடையன.
(B) பெண்களின் கருப்பையில் வைக்கப்படும் ஓர் உபகரணமான IUD - தடம் ஆனது கருப்பைக் கழுத்திலுள்ள சீதத்தை தடிப்படையச் செய்து விந்தின் உள்நுழைதலைத் தடுக்கிறது.
(C) டிபோ - புரோவீரா - பெண்களுக்கான ஊசி உட்பதித்தலைத் தடுக்கின்றது.
(D) ஆண்களுக்கான விந்து நாண் அறுவைச் சிகிச்சை விந்துகள் வெளி வருதலைத் தடுக்கின்றது.
(E) குழாய் இழையிடல் (LRT) பெண்களுக்கான தற்காலிக மலடாக்கல் முறை ஒன்றாகும்.

47. *Bacillus thuringiensis* என்ற பற்றீரியா தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?

(A) இவை உற்பத்தி செய்யும் தொட்சின்கள் முலையூட்டிகளுக்கு அதிகம் நச்சுத்தன்மை வாயந்தது.
(B) இவற்றின் பரப்பரையலகுகளை பயன்படுத்தி பூண்டுக்கொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புள்ள GM பயிர்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.
(C) GM பயிர்களில் Bt தொட்சின்களை உற்பத்தியாக்குவதற்கு இவற்றின் பரம்பரையலகுகள் பயன்படுத்தப்படும்.
(D) இவை உற்பத்தி செய்யும் Bt தொட்சின்கள் கொலியொப்தெராவுக்குரிய பூச்சிகளின் தாவரமுண்ணும் குடம்பிப் பருவங்களைக் கொல்லக்கூடியவை.
(E) மலட்டுப் பூச்சித் தொழினுட்பவியல் (SIT) இல் இவை பயன்படுத்தப்படும்.

S.H.A.Moulana BSc.

48. கீழே தரப்பட்டுள்ள நுண்ணங்கிகளுள் எது / எவை மனிதனில் உணவு நஞ்சாதலுக்குக் காரணமாகும்?

(A) *Clostridium botulinum* (B) *Vibrio cholerae* (C) *Staphylococcus aureus*
(D) *Aspergillus flavus* (E) *Shigella dysentariae*

49. கீழே தரப்பட்டுள்ள எது / எவை இலங்கையின் அன்னிய ஆக்கிரமிப்பு இனம் / இனங்கள் ஆகும்?

(A) குளவாழை
(B) இராட்சத தொட்டாச்சுருங்கி
(C) இலாம்புசிப்பி
(D) கொரக்காபுளி
(E) திப்பிலிப்பனை

50. நீர் வளர்ப்பிற்குகந்த இனங்களது பொதுவான இயல்பு / இயல்புகள் **அல்லாதது** எது / எவை?

(A) அங்கிகள் உயர்குடித்தொகை அடர்த்தியைத்தாங்கி நன்குவளர்பவையாகக் காணப்பட வேண்டும்.
(B) செயற்கையாகத் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுவகைகளை ஏற்று நன்குவளர்பவையாகக் காணப்பட வேண்டும்.
(C) இளமையில் இனம் பெருகக் கூடியவையாக இருக்கவேண்டும்.
(D) பொதுவான நோய்களுக்கான உணர்திறன் கொண்டவையாகக் காணப்பட வேண்டும்.
(E) வளர்க்கப்படும் தடாகங்களுக்கும் நீர்நிலைகளுக்கும் வெளியில் இனம்பெருகா தவையாக இருக்கவேண்டும்.

***

S.H.A.Moulana BSc.